TP grupal, Parte 1: qué decidimos y cómo lo defendemos

Introducción a la Ingeniería de Software · Universidad de Palermo

31 de agosto de 2026

Parte 1: la empresa, en una página

Qué vende y a quién

Indumentaria, calzado y accesorios deportivos, con dos tipos de cliente:

- **Mayorista:** clubes, gimnasios, colegios e instituciones de todo el país. Se les factura a nombre de la institución (razón social y CUIT).
- **Minorista:** público general, que compra de a poco (nombre y DNI).

Dónde opera

- **Sede central, San Martín (Gran Buenos Aires).** Adentro conviven el *showroom*, donde se atiende solo al mayorista, y el *depósito*, que recibe, prepara y despacha toda la mercadería.
- **Cuatro sucursales** que venden solo al público: Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza. **Las sucursales las inventamos nosotros**, no están en el enunciado (ver decisión 1).

Quién trabaja ahí

Dirección general, y debajo tres departamentos: **ventas** (con una gerencia mayorista y una minorista), **compras** y **logística**. **Finanzas y contabilidad** aparece punteado en el organigrama porque es externo a la empresa.

Cómo le vende a sus clientes

	Mayorista	Minorista
Dónde	Showroom, o por mail y teléfono	En la sucursal
Quién carga el pedido	El vendedor	El vendedor
Cómo paga el cliente	Transferencia, **antes** de que salga la mercadería	Tarjeta o efectivo en la terminal, en el acto
Comprobantes	Factura, más remito cuando sale	Factura en el momento del cobro
Entrega	Sale del depósito, con despacho	Se la lleva puesta, sin despacho

Cómo le compra a sus proveedores

1. Cada artículo tiene un **mínimo**. Cuando el stock cae por debajo, entra a la lista de reposición.

2. **Todos los miércoles al cierre** se consolida esa lista y sale **una orden de compra por proveedor** (son seis, y cada uno trae sus propias marcas).
3. La mercadería **llega el lunes**. Logística lee los códigos de barras y controla contra la orden.
4. Con eso queda registrada la recepción y sube el stock del depósito.

Cómo abastece a sus sucursales

Cuando una sucursal queda corta, el depósito central le manda mercadería con un **remito interno, sin factura**. El stock baja en el depósito y sube en la sucursal. No es una venta.

Qué NO hace el sistema

Pagar a los proveedores y llevar la contabilidad. Lo maneja un departamento externo, y el enunciado lo deja explícitamente fuera de alcance.

La restricción técnica

Hay que seguir usando las terminales POS del showroom y las lectoras de código de barras del depósito. La empresa las renovó hace poco, así que el sistema nuevo tiene que ser compatible sí o sí.

Parte 2: lo que decidimos nosotros

El enunciado describe el negocio, pero deja muchos huecos. Cada hueco lo cerramos con un supuesto, y cada supuesto quedó dicho por alguien dentro de una entrevista. Esa es la regla que seguimos:

Nada aparece en el diagrama que no lo haya dicho antes alguien en una entrevista.

Por eso las entrevistas no son relleno. Son la prueba. Si preguntan de dónde salió una entidad o una cardinalidad, la respuesta siempre es la misma: lo dijo tal persona, en tal pregunta.

Las cinco que más nos van a preguntar

1. El canal minorista son cuatro sucursales

- **Qué dice el enunciado:** que vende al minorista «a través de su canal directo». Nunca define qué es ese canal. Del showroom sí dice que atiende clientes corporativos y representantes de clubes.
- **Qué decidimos:** que el canal directo son cuatro locales físicos, y que el showroom no vende al público.
- **La otra opción:** que el canal directo fuera una tienda online, o un mostrador dentro del mismo showroom. Cualquiera de las dos deja a la empresa con **un solo depósito**.
- **Por qué esta:** con varios lugares donde guardar mercadería aparecen dos cosas que el enunciado pide entender, el stock por sede y el traslado interno. Con un solo depósito el modelo se queda sin la mitad del negocio.
- **Lo que nos cuesta:** es la decisión más grande de todas. Si se cae, se caen con ella `Sede`, `Reposicion` y `Stock` como entidad.
- **Dónde queda dicho:** Ventas, pregunta 1. En el diagrama: `Sede`, `Sede.tipo`.

2. Un solo Cliente, con un campo que dice de qué tipo es

- **Qué dice el enunciado:** que hay clientes minoristas y mayoristas, y nada más.
- **Qué decidimos:** una sola entidad `Cliente`, con un atributo `tipo` y un `documento` que sirve tanto para DNI como para CUIT.
- **La otra opción:** dos entidades separadas, o una jerarquía con `Cliente` arriba y `ClienteMayorista` y `ClienteMinorista` abajo.
- **Por qué esta:** los dos hacen exactamente lo mismo en el negocio (piden, se les factura, se les entrega). Lo único que cambia es qué dato se les pide. Partirlo en dos entidades duplica todas las relaciones sin agregar información.
- **Dónde queda dicho:** Ventas, pregunta 3. En el diagrama: `Cliente.tipo`, `Cliente.documento`.

3. Cada artículo viene siempre del mismo proveedor

- **Qué dice el enunciado:** que trabaja con seis proveedores clave, fabricantes e importadores oficiales. No dice si dos pueden traer el mismo artículo.
- **Qué decidimos:** que no. Cada proveedor trae sus marcas, así que un artículo tiene un único proveedor.
- **La otra opción:** una relación de muchos a muchos, con una entidad intermedia entre artículo y proveedor donde vivirían el precio y el plazo de entrega de cada uno.
- **Por qué esta:** es lo que permite armar una orden por proveedor los miércoles sin tener que decidir a quién comprarle cada cosa. Y la entidad intermedia es detalle de diseño, no de dominio.
- **Lo que nos cuesta:** si mañana dos proveedores traen la misma zapatilla, el modelo no lo soporta.
- **Dónde queda dicho:** Compras, pregunta 5. En el diagrama: `Proveedor "1" --> "0..*" Articulo`.

4. El stock es una entidad, no un número adentro del artículo

- **Qué dice el enunciado:** nada. Habla de stock, pero no de dónde está guardado.
- **Qué decidimos:** una entidad `Stock` con una `cantidad`, que cuelga a la vez de `Articulo` y de `Sede`.
- **La otra opción:** un atributo `cantidad` dentro de `Articulo`.
- **Por qué esta:** la cantidad no es una propiedad del artículo, es del artículo **en un lugar**. Un número solo dentro de `Articulo` no puede decir cuánto hay en Rosario y cuánto en el depósito.
- **Dónde queda dicho:** Logística, pregunta 3. En el diagrama: `Articulo --> Stock <-- Sede`.
- **Ojo:** esta decisión depende entera de la 1. Sin sucursales, `Stock` no se justifica.

5. El pedido se relaciona directo con el artículo, sin renglones ni cantidades

- **Qué dice el enunciado:** nada. Pero el profe sí lo dijo en clase, el 24 de agosto.
- **Qué decidimos:** `Pedido --> Articulo`, sin una entidad de renglón en el medio.
- **La otra opción:** un `ItemPedido` con cantidad y precio, es decir el clásico cabecera con ítems. El profe la mencionó y dijo textualmente que si la hacemos así, para él no hay ningún problema.
- **Por qué esta:** dijo que el modelo de dominio sirve para reconocer las entidades de negocio a alto nivel y sus asociaciones, no para poner claves ni normalizar. El renglón es diseño de base de datos.

- **Lo que nos cuesta:** la entrevista de compras dice que la orden lleva «el detalle de artículos con la cantidad de cada uno», y esa cantidad hoy no está en ningún lado del diagrama. Si nos lo marcan, la respuesta es que está a propósito y que agregarla es una línea.
- **Dónde queda dicho:** en el diagrama, `Pedido "0..*" --> "1..*" Articulo : incluye`, y lo mismo en `OrdenDeCompra` y `Reposicion`.

Las demás decisiones

Mismo esquema, más corto. Ninguna es tan grande como las cinco de arriba, y casi todas se pueden ceder si el profe las marca.

`Vendedor` es una entidad, no un dato del pedido. *La otra opción:* un atributo adentro de `Pedido`, o una entidad `Empleado` genérica con un campo que diga la función, que es la que mencionó el profe en clase. *Por qué esta:* la venta se le atribuye a alguien y con eso se liquidan comisiones. El profe además puso vendedor en el modelo que resolvió en el pizarrón.

El mínimo vive en `Articulo`. *La otra opción:* que viva en `Stock`, o sea un mínimo distinto por cada sucursal, que es más realista. *Por qué esta:* compras es centralizada y semanal, así que un solo mínimo por artículo alcanza. Es una simplificación nuestra y se puede ceder.

`Recepcion` es una entidad aparte de la orden. *La otra opción:* una `fechaRecepcion` y un estado adentro de `OrdenDeCompra`. *Por qué esta:* la recepción es un hecho con su propio momento, y es lo que cierra la orden. Es `0..1` porque una orden puede estar enviada y todavía no recibida.

`Despacho` y `Remito` van separados. *La otra opción:* uno solo, con el número de remito como atributo del despacho. *Por qué esta:* el despacho es que la mercadería sale, el remito es el papel que la acompaña, y el enunciado pide identificar los comprobantes. Es la más discutible de todas: si la marcan, se cede sin dolor.

`Reposicion` es una entidad propia. *La otra opción:* reusar `Despacho` con un tipo que diga si va a un cliente o a una sucursal. *Por qué esta:* no es una venta, no tiene cliente, ni factura, ni vendedor. Mezclarla con el despacho ensucia las dos.

El cobro no es una entidad. *La otra opción:* un `Pago` o `Cobro` aparte, sobre todo porque hay dos formas muy distintas de cobrar. *Por qué esta:* el cobro es parte de la venta, no un proceso propio. Vive como `Factura.medioPago` y `Factura.estado`.

El organigrama tiene dirección, tres departamentos y finanzas punteado. *La otra opción:* uno más chato, solo con los departamentos. *Por qué esta:* los tres departamentos salen de los tres procesos que pidió atacar el profe (venta, compras y reposición), y finanzas va punteado porque el enunciado dice que es externo.

Entrevistamos a tres jefes. *La otra opción:* el profe sugirió en voz «vendedor, compras y operaciones», o sea un vendedor de mostrador en lugar del jefe de ventas. *Por qué esta:* un jefe ve el proceso completo, que es lo que necesitábamos para armar el modelo. El enunciado escrito no fija los puestos.

Lo que NO es decisión nuestra

Para no defender de más. Todo esto lo dice el enunciado, palabra por palabra:

- El rubro, y que vende mayorista y minorista a la vez.
- La sede de San Martín, con showroom y centro de almacenamiento y logística.
- Los seis proveedores.
- Las órdenes de compra los miércoles al cierre y el stock que entra los lunes.
- Que finanzas y contabilidad es externo y queda fuera del alcance del sistema.
- Que hay que reutilizar las terminales POS y las lectoras de código de barras.